DiaTwin Forschungskonzept-Brief | TRL 4–5 | dia-twin.vercel.app

Personalisierte Insulindosierung durch zirkadian-bewusstes Reinforcement Learning

DAS PROBLEM

Über 8 Millionen Menschen mit Typ-1-Diabetes weltweit sind auf Insulinpens angewiesen. Trotz weit verbreiteter CGM-Nutzung existiert kein bezahlbares Entscheidungsunterstützungstool, das gleichzeitig Insulin-Pharmakodynamik, Mahlzeitenabsorption, körperliche Aktivität und zirkadiane Variabilität berücksichtigt. Starre Korrekturfaktoren führen zu chronischen Dosierungsfehlern, erhöhtem Hypoglykämierisiko und hoher kognitiver Belastung.

FUNKTIONSWEISE – KONTEXTUELLE DOSIERUNGSPIPELINE

Mahlzeitenfoto → KH	Kamerabasierte Lebensmittelerkennung extrahiert Makronährstoffe (KH, Eiweiß, Fett) und weist automatisch ein Absorptionsprofil zu (sehr schnell → sehr langsam)
PK/PD-Modellierung	IOB(insulin on board) und MOB (meal on board) werden über Gamma-Verteilungskurven berechnet; kumulative Tageseffekte und prädiktive Peaküberschneidungen eingeschlossen
Aktivitätsanpassung	Protokollierte und wearable-basierte Aktivität modifiziert die Insulinsensitivität in Echtzeit akute Aufnahme (GLUT4-unabhängig) und prolongierter Post-Exercise-Effekt
BZ + zirkadianer Ausgangswert	Aktueller Glukosewert (CGM oder Fingerstich) korrigiert gegen 24-Stunden-Anker: nächtliches Nadir, Dawn-Phänomen, Tagesplateau
Dosis + Insulintyp	Empfohlene Einheiten (0,1 IE gerundet, Untergrenze 0,5 IE) plus passendes Analogon (schnellwirkend vs. Standard) entsprechend Absorptionsprofil
Kliniker-geführte Personalisierung	Alle Mahlzeit–Insulin–Aktivität–Ergebnis-Tupel protokolliert und in Patientenakten für betreuende Ärzte sichtbar. Direktes ISF/ICR-Update möglich. Vollautomatische ML-Parameterrefinierung pro 2-Stunden-Block in nächster Phase geplant.

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

Foto-zur-Dosis	Kamera auf Mahlzeit → KH-Schätzung → Insulinempfehlung. Keine manuelle Eingabe
Vollst. Kontextfenster	Mahlzeiten, Dosen, Aktivität und BZ-Werte fließen in jede Empfehlung ein
Zirkadiane Anpassung	Tageszeit-ISF/ICR-Personalisierung via RL – in keinem aktuellen Pen-Tool vorhanden
Kein Pumpe nötig	Funktioniert mit Standard-Insulinpens und Fingerstich- oder CGM-Daten
Equity by Design	Konzipiert für Umgebungen mit eingeschränktem CGM-Zugang – LMIC-Arm geplant

AKTUELLER STAND & QUALIFIKATIONEN

Prototyp	Live Web-App + Android-App – einsatzbereit, demo-fähig (dia-twin.vercel.app)
Akademisch	M.Sc. Digital Health, DIT Deutschland – Note 1,6 (Ausgezeichnet, 2025)
Klin. Beratung	Prof. Dr. Klaus Parhofer, LMU München (Medizinische Klinik IV) – Betreuer
Trainingsdaten	RL-Engine vortrainiert auf 50.000+ reale Mahlzeit-Ergebnis-Datenpaare
Forscher	Apotheker (§11 BApO), M.Sc. Digital Health, Senior Clinical Informatics (HL7-FHIR R4)

VORGESCHLAGENE ZUSAMMENARBEIT

Ich suche einen PhD-Betreuungskontext, um eine prospektive Pilot-RCT (N = 30, 6 Monate) zu konzipieren und durchzuführen, die die zirkadiane ML-Anpassung gegen die Standard-Versorgung mit Insulinpens validiert. Ich freue mich über Gespräche zu Betreuung, klinischer Studieninfrastruktur und gemeinsamer Förderantragsentwicklung.

Ali Attia

dia-twin.vercel.app | linkedin.com/in/ali-attia-74748bb4
M.Sc. Digital Health | Apotheker (§11 BApO) | github.com/aliattia2